

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

一、（10 分）设函数 $f(x) = \sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}$ ，使用计算器并采用 3 位有效数字计算 $f(1000)$ 的近似值使得结果尽可能精确。

二、（10 分）已知数表如下

x	$f(x)$	$f'(x)$
0	0	2
1	2	

试利用基函数方法求解满足上述条件的二次插值多项式 $H_2(x)$ 。

三、（10 分）根据下面数据求形如 $\varphi(x) = a + bx^2$ 的最小二乘拟合曲线

x_i	-2	-1	0	1	2
y_i	2	1	-1	1	3

四、（15 分）已知数值求积公式：

$$\int_0^1 xf(x)dx \approx Af(0) + Bf(1) + Cf'(0) - \frac{1}{20}f'(1)$$

（1）试确定求积系数 A, B, C 使其代数精度尽可能高，并求出代数精度；

（2）写出利用上述公式计算积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的具体公式。

五、（15 分）已知线性方程组：
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ ax_1 + x_2 = 4 \\ 0.5x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$
，其中 a 为实数。

（1）分别写出 Gauss-Seidel 迭代法的分量形式与向量形式；

（2）确定 a 的取值范围使 Gauss-Seidel 迭代法对任何初值均收敛。

六、（15 分） 已知方程 $e^x + 10x = 2$ ，

- (1) 证明它有唯一的实根 $x^* \in (0,1)$ ；
- (2) 写出求根的 Newton 迭代法；
- (3) 求 Newton 迭代法的收敛阶。

七、（15 分） 已知下面 Runge-Kutta 公式
$$\begin{cases} k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hk_1) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}h[k_1 + 3k_2] \end{cases}$$

- (1) 求它的绝对稳定区间；
- (2) 写出用它来求解下面微分方程组的公式（要求分量形式）。

$$\begin{cases} y_1' = y_2 - y_3 + x \\ y_2' = 3x^2 \\ y_3' = y_2 + e^{-x} \end{cases}, \begin{cases} y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = 1 \\ y_3(0) = -1 \end{cases}$$

八、（10 分） 如果求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$ 中的求积系数 A_k 都是正的，证明该公式一定是数值稳定的。